

113 學年度高三乙（上）第一學期 臺南二中 第一次段考

____年____班 座號____ 姓名____

一、是非題，正確請填「○」，錯誤請填「×」。（每題 1 分，共 10 分）

() 1. $9.\bar{9} < 10$

() 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{n+1}}{3^{2n}} = 0$

() 3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)^4}{(x-1)} = 1$

() 4. 無窮數列 $\left\langle \left(3 - \frac{5}{n} \right) \left(\frac{2n}{3n+1} \right) \right\rangle$ 為收斂數列。

() 5. 無窮等比級數 $1 - \frac{4}{3} + \frac{16}{9} - \frac{64}{27} + \dots$ 的和為 $\frac{1}{1 - \left(-\frac{4}{3} \right)} = \frac{3}{7}$

() 6. 函數 $f(x) = |x|$ 為偶函數。

() 7. 函數 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 為奇函數。

() 8. 函數 $f(x) = |x|$ 的定義域為所有正實數。

() 9. 函數 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的值域為所有實數。

() 10. 函數 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3}, & x \neq 3 \\ 6, & x=3 \end{cases}$ 於實數上為連續函數。

二、多重選擇題（每題 5 分，答錯 1 個選項得 3 分，答錯 2 個選項得 1 分，答錯多於 2 個選項或未作答者不給分。共 10 分）

() 1. 已知函數 $f(x) = \begin{cases} -1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x < 0 \end{cases}$ ，則下列選項哪些正確？

(A) $f(1) > f(-1)$

(B) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

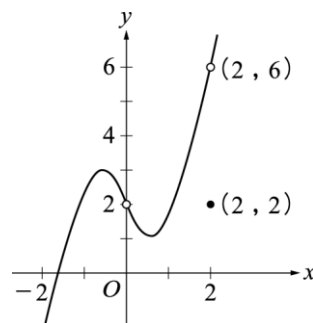
(D) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)} = -1$

(E) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)}{f(x)} = 0$

- () 2. 若 $f(x) = (x-4)(x-6)(x-8) + (x-5)(x-7)(x-9)$ ，試問方程式 $f(x) = 0$ 在下列哪兩個正整數之間有實根？
- (A) 4 與 5 之間
(B) 5 與 6 之間
(C) 6 與 7 之間
(D) 7 與 8 之間
(E) 8 與 9 之間

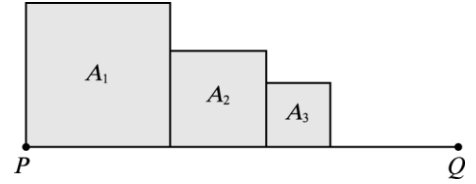
三、填充題（每題 5 分，共 55 分）

- 已知 $\sum_{k=1}^{15} a_k = 11$ ， $\sum_{k=1}^{15} b_k = -3$ ，試求 $\sum_{k=1}^{15} (2a_k - 3b_k + 5)$ 之值為_____。
- 已知 a, b 為實數且 $\frac{a}{2} + \frac{b}{2^2} + \frac{a}{2^3} + \frac{b}{2^4} + \cdots + \frac{a}{2^{2n-1}} + \frac{b}{2^{2n}} + \cdots = 5$ ，試求 $2a + b =$ _____。
- 試求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot n + 2 \cdot n + 3 \cdot n + 4 \cdot n + \cdots + n \cdot n}{1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + \cdots + n \cdot n} =$ _____。
- 甲、乙兩人輪流擲一顆公正骰子，約定規則如下：當擲出點數為 6 點時，此人獲勝；當擲出點數不為 6 時，改由另一人投擲。若由甲先擲，試求乙獲勝的機率為_____。
- 設函數 $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ ， $g(x) = x+3$ ，求函數 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的定義域為_____。
- 試求函數 $f(x) = \sqrt{4+2x-x^2}$ 的值域為_____。
- 若 $f(x) = x^2 + x - 1$ 、 $g(x) = x^2$ ，試求 $(f \circ g)(-2) + (g \circ f)(-3) =$ _____。
- 若函數 $f(x)$ 如右圖，試求 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) =$ _____。
- 已知函數 $f(x) = \begin{cases} 3x-2b, & x > 1 \\ 3ax+b, & -2 \leq x \leq 1 \\ x+2a, & x < -2 \end{cases}$ ， a, b 為實數且 $f(x)$ 為連續函數，試求數對 $(a, b) =$ _____。
- 已知 $f(x)$ 滿足 $\frac{-x^2-x+5}{6} \leq f(x) \leq \frac{x^2-x+5}{6}$ ，其中 $-1 \leq x \leq 1$ ，且 $x \neq 0$ ，試求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$ _____。
- 試求 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x-5} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{5} \right) =$ _____。



四、混合題（共 25 分）

1. 設 $\overline{PQ} = 30$ ，以 $\overline{PQ}$ 的 $\frac{1}{3}$ 為邊長，作一正方形 A_1 ，再以剩下線段的 $\frac{1}{3}$ 為邊長作一正方形 A_2 ，如此繼續下去，得到一序列的正方形 $A_1, A_2, A_3, \dots$ ，如圖所示。



(1) A_1 的面積： A_2 的面積為（單選，3 分）

- (A) 2 : 1
- (B) 4 : 1
- (C) 3 : 2
- (D) 9 : 4
- (E) 16 : 9

(2) 求無窮多個正方形 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 面積的總和。（3 分）

解：

2. 設想您居住在繁華的大都市，計程車隨時可供召喚。然而，每趟車資均經過精確的計算，讓我們來探討這項計費機制：起步價為新臺幣 70 元，此費用僅涵蓋 1 公里的行程。接續的行程費用則依每 0.5 公里加收 5 元。也就是說，行駛距離越遠，所需支付的費用將相應增加。現

在，如果計程車行駛距離為 x 公里，車資公式為 $f(x) = \begin{cases} 70, & 0 < x \leq 1, \\ 70 + 5 \left[\frac{x-1}{0.5} \right], & x > 1 \end{cases}$ ，其中 $[]$ 為高

斯符號。

- (1) 假設要從家裡到圖書館，距離為 7.6 公里，請計算這段行程的計程車費用。（3 分）
- (2) 假設乘坐計程車從圖書館到朋友家，車資為 100 元，求這段行駛距離的範圍？（3 分）

解：

3. 已知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + ax + b}{(x+2)^2(x-2)^2}$ 存在。

(1) 試選出數對 (a, b) 。(單選，3 分)

(A) $(-4, 4)$

(B) $(-12, 16)$

(C) $(4, 8)$

(D) $(-4, 0)$

(E) $(12, -16)$

(2) 試求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + ax + b}{(x+2)^2(x-2)^2}$ 。(3 分)

解：

4. 設 $\langle a_n \rangle$ 為一等差數列，已知 $a_1 + a_3 + a_5 = 114$ 、 $a_2 + a_6 = 64$ ，

(1) 試求 a_1 與公差。(4 分)

(2) 令 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ，試求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^2}$ 。(3 分)

解：

----- 《答案》 -----

一、是非題

1. $\times$ 2. $\circ$ 3. $\times$ 4. $\circ$ 5. $\times$ 6. $\circ$ 7. $\circ$ 8. $\times$ 9. $\times$ 10. $\circ$

二、多重選擇題

1. (B)(E) 2. (A)(C)(E)

三、填充題

1. 106 2. 15 3. $\frac{3}{2}$ 4. $\frac{5}{11}$ 5. $\{x \mid x \in R, -3 < x \leq 3\}$ 6. $\{y \mid y \in R, 0 \leq y \leq \sqrt{5}\}$ 7. 44
8. 6 9. $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 10. $\frac{5}{6}$ 11. $-\frac{1}{25}$

四、混合題

1. (1) A_1 的面積為 $\left(30 \times \frac{1}{3}\right)^2 = 10^2 = 100$

$$A_2 \text{ 的面積為 } \left(30 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}\right)^2 = \left(\frac{20}{3}\right)^2 = \frac{400}{9}$$

$$\therefore A_1 \text{ 的面積} : A_2 \text{ 的面積} = 100 : \frac{400}{9} = 9 : 4$$

故選(D)

(2) 觀察規律可知, $A_1, A_2, \dots$ 的面積為一首項 100, 公比 $\frac{4}{9}$ 的無窮等比數列

$$\therefore \text{所求為 } \frac{100}{1 - \frac{4}{9}} = 180$$

2. (1) $f(7.6) = 70 + 5 \left[\frac{7.6-1}{0.5} \right] = 70 + 5 \times 13 = 135$ (元)

$$(2) 70 + 5 \left[\frac{x-1}{0.5} \right] = 100 \Rightarrow \left[\frac{x-1}{0.5} \right] = 6$$

$$\therefore 6 \leq \frac{x-1}{0.5} < 7 \Rightarrow 6 \leq 2(x-1) < 7 \Rightarrow 3 \leq x-1 < 3.5$$

$$\Rightarrow 4 \leq x < 4.5 \text{ (公里)}$$

3. (1) $\because \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + ax + b}{(x+2)^2(x-2)^2}$ 存在

$\therefore (x-2)^2$ 為 $x^3 + ax + b$ 之因式

$$\begin{array}{r} x^3 - 4x^2 + 4x + 4 \\ x^3 + 0x^2 + ax + b \\ \hline 4x^2 + (a-4)x + b \\ 4x^2 - 16x + 16 \\ \hline (a+12)x + (b-16) \end{array}$$

由長除法可知, $a+12=0, b-16=0$

$$\therefore a = -12, b = 16$$

故數對 $(a, b) = (-12, 16)$, 選(B)

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 12x + 16}{(x+2)^2(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+4}{(x+2)^2} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

4. (1) 設此等差數列之公差為 d

$$a_1 + a_3 + a_5 = a_1 + (a_1 + 2d) + (a_1 + 4d) = 114$$

$$\Rightarrow 3a_1 + 6d = 114 \Rightarrow a_1 + 2d = 38 \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_2 + a_6 = (a_1 + d) + (a_1 + 5d) = 64$$

$$\Rightarrow 2a_1 + 6d = 64 \Rightarrow a_1 + 3d = 32 \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1} \text{ 得 } d = -6, \text{ 代入 } \textcircled{1} \text{ 得 } a_1 = 50$$

故 $a_1 = 50$ ，公差為 -6

$$(2) S_n = \frac{(a_1 + a_n) \times n}{2} = \frac{[50 + 50 + (n-1) \times (-6)] \times n}{2} = 53n - 3n^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{53n - 3n^2}{n^2} = -3$$

----- 《試題解析》 -----

一、是非題

1. $\times$: 設 $x = 9.\bar{9} \dots\dots\dots \textcircled{1}$

$$10x = 99.\bar{9} \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1} \text{ 得 } 9x = 90 \Rightarrow x = 10$$

$$\therefore 9.\bar{9} = 10$$

2. $\circ$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{n+1}}{3^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \times 4^n}{(3^2)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \times 4^n}{9^n} = 4 \times \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{9}\right)^n = 0$

3. $\times$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)^4}{x-1} = \frac{1}{-1} = -1$

4. $\circ$: $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(3 - \frac{5}{n} \right) \left(\frac{2n}{3n+1} \right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{5}{n} \right) \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n+1}$
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{5}{n} \right) \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3 + \frac{1}{n}}$$

$$= 3 \times \frac{2}{3} = 2$$

$\therefore$ 此數列為收斂數列

5. $\times$: $\therefore$ 公比 $r = -\frac{4}{3} < -1$

$\therefore$ 此無窮等比級數發散

6. $\circ$: $\therefore f(-x) = |-x| = |x| = f(x)$

$\therefore f(x) = |x|$ 為偶函數

7. $\circ$: $\therefore f(-x) = -x + \frac{1}{(-x)} = -x - \frac{1}{x} = -\left(x + \frac{1}{x}\right) = -f(x)$

$\therefore f(x) = x + \frac{1}{x}$ 為奇函數

8. $\times$: $f(x) = |x|$ 的定義域為所有實數

9. $\times$: $f(x) = \frac{1}{x}$ 的值域為不含 0 的所有實數

10. $\circ$: $\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6 = f(3)$

$\therefore f(x)$ 於實數上為連續函數

二、多重選擇題

1. (A) $\times$: $\because f(1) = -1, f(-1) = 1$

$$\therefore f(1) < f(-1)$$

(B) $\circ$: $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} 1 = 1 = f(-1)$

(C) $\times$: $\because \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ 極限不存在}$$

(D) $\times$: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{x-1}$

$$\because \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0 \quad \therefore \text{極限不存在}$$

(E) $\circ$: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{1} = 0$

故選(B)(E)

2. $f(4) = (-1) \times (-3) \times (-5) = -15$

$$f(5) = 1 \times (-1) \times (-3) = 3$$

$$f(6) = 1 \times (-1) \times (-3) = 3$$

$$f(7) = 3 \times 1 \times (-1) = -3$$

$$f(8) = 3 \times 1 \times (-1) = -3$$

$$f(9) = 5 \times 3 \times 1 = 15$$

$$\therefore f(4) \times f(5) < 0, f(6) \times f(7) < 0, f(8) \times f(9) < 0$$

$\therefore$ 方程式 $f(x) = 0$ 在 4 與 5 之間, 6 與 7 之間, 8 與 9 之間有實根

故選(A)(C)(E)

三、填充題

$$\begin{aligned} 1. \sum_{k=1}^{15} (2a_k - 3b_k + 5) &= 2 \sum_{k=1}^{15} a_k - 3 \sum_{k=1}^{15} b_k + \sum_{k=1}^{15} 5 \\ &= 2 \times 11 - 3 \times (-3) + 5 \times 15 \\ &= 22 + 9 + 75 \\ &= 106 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. & \left(\frac{a}{2} + \frac{a}{2^3} + \frac{a}{2^5} + \dots + \frac{a}{2^{2n-1}} + \dots \right) + \left(\frac{b}{2^2} + \frac{b}{2^4} + \frac{b}{2^6} + \dots + \frac{b}{2^{2n}} + \dots \right) \\ &= a \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} + \dots + \frac{1}{2^{2n-1}} + \dots \right) + b \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} + \dots + \frac{1}{2^{2n}} + \dots \right) \\ &= a \times \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2^2}} + b \times \frac{\frac{1}{2^2}}{1 - \frac{1}{2^2}} = \frac{2}{3}a + \frac{1}{3}b = 5 \\ &\Rightarrow 2a + b = 15 \end{aligned}$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot n+2 \cdot n+3 \cdot n+4 \cdot n+\dots+n \cdot n}{1 \cdot 1+2 \cdot 2+3 \cdot 3+4 \cdot 4+\dots+n \cdot n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1+2+3+4+\dots+n)}{1^2+2^2+3^2+4^2+\dots+n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot \frac{n(n+1)}{2}}{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2+\frac{1}{n}} = \frac{3}{2}$$

$$4. P(\text{乙獲勝}) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^3 \times \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^5 \times \frac{1}{6} + \dots$$

$$= \frac{\frac{5}{6} \times \frac{1}{6}}{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2} = \frac{\frac{5}{36}}{1 - \frac{25}{36}} = \frac{5}{11}$$

$$5. \because 9 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 9 \Rightarrow -3 \leq x \leq 3$$

$\therefore f(x)$ 的定義域為 $\{x \mid x \in R, -3 \leq x \leq 3\}$

因 $g(x)$ 在分母，故 $x+3 \neq 0 \Rightarrow x \neq -3$

故 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的定義域為 $\{x \mid x \in R, -3 < x \leq 3\}$

$$6. \because -x^2 + 2x + 4 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 4 \leq 0 \Rightarrow 1 - \sqrt{5} \leq x \leq 1 + \sqrt{5}$$

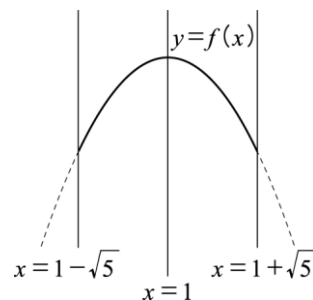
$\therefore f(x)$ 的定義域為 $\{x \mid x \in R, 1 - \sqrt{5} \leq x \leq 1 + \sqrt{5}\}$

$$-x^2 + 2x + 4 = -(x^2 - 2x) + 4 = -(x-1)^2 + 5$$

當 $x=1$ 時， $f(x)$ 有最大值 $\sqrt{5}$

當 $x=1+\sqrt{5}$ 或 $1-\sqrt{5}$ 時， $f(x)$ 有最小值 0

故 $f(x)$ 的值域為 $\{y \mid y \in R, 0 \leq y \leq \sqrt{5}\}$



$$7. (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = (x^2)^2 + x^2 - 1 = x^4 + x^2 - 1$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2 + x - 1) = (x^2 + x - 1)^2 = x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x + 1$$

故 $(f \circ g)(-2) + (g \circ f)(-3)$

$$= (-2)^4 + (-2)^2 - 1 + (-3)^4 + 2(-3)^3 - (-3)^2 - 2(-3) + 1$$

$$= 16 + 4 - 1 + 81 - 54 - 9 + 6 + 1$$

$$= 44$$

$$8. \because \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 6$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 6$$

$$9. \because f(x) \text{ 為連續函數 } \therefore \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2) \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -2^-} (x+2a) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (3ax+b)$$

$$\Rightarrow -2+2a = -6a+b$$

$$\Rightarrow 8a-b=2 \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} (3ax+b) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (3x-2b) \Rightarrow 3a+b=3-2b$$

$$\Rightarrow 3a+3b=3 \Rightarrow a+b=1 \quad \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$\text{解}\textcircled{1}、\textcircled{2}\text{可得 } a=\frac{1}{3}, b=\frac{2}{3}$$

$$\text{故數對 } (a, b) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$10. \because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2-x+5}{6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-x+5}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\therefore \text{由夾擠定理可知, } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{5}{6}$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x-5} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{5} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x-5} \left(\frac{5-x}{5x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{-1}{5x} \right) = -\frac{1}{25}$$